สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยเกมผ่านHTML5

นายธิติ ติยะชัยพานิช[1]

อาจารย์ที่ปรึกษา นายพนา สาระยาม[1] นางสาวอุษณี น้อยศรี[1]

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

อีเมล: 04534@pccl.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ด้วยการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน และเกิดความท้าทายขณะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยการจำลองการเขียนโปรแกรมด้วยหลักการของอัลกอริทึม และลอจิก ตัวสื่อสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ประเภท html5 ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียน โดยการใช้โปรแกรม GDevelop5 สำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ โดยผลที่ได้ออกมาคือนักเรียน/ผู้ที่สนใจ สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาของการเขียนโปรแกรมแบบขั้นพื้นฐานได้มากขึ้น ระหว่างการเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความสะดวกของการใช้งานช่วยให้มีความใส่ใจและตั้งใจเรียนด้วยตนเองมากขึ้น

คำสำคัญ: โควิด การเขียนโปรแกรม อัลกอริทึม ลอจิก เกม

1. บทนำ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนให้ใช้การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Google Meet, MS Teams, ZOOM, Webex, Meet, Hangouts หรือ เครื่องมืออื่นๆ ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต (ONLINE) ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลายด้านเช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเครียด รวมถึงความกดดันที่ได้รับจากระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ทางขณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดจัดทำโครงการนี้ ด้วยการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน และเกิดความท้าทายขณะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยการเขียนโปรแกรมด้วยหลักการของอัลกอริทึม และลอจิก ตัวสื่อสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ประเภท html5 ได้ โดยการใช้โปรแกรม GDevelop5 สำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจกำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

2. วิธีการดำเนินงาน

บทคัดย่อของสื่อ

ชื่อ : RoboCoder

แพลตฟอร์ม : คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ที่รองรับ เว็บบราวเซอร์ HTML5

ประเภท : Puzzle (แก้ไขปริศนา)

จำนวนผู้เล่น : 1 คน

จำนวนด่าน : 5 ด่าน

Gameplay : ผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครหุ่นยนต์ผ่านการเรียงคำสั่งต่างๆ เสมือนกับการเขียนโปรแกรมด้วยหลักอัลกอริทึม และลอจิกในรูปแบบใกล้เคียงกับ Flowchart โดยเป้าหมายในแต่ละด่านคือการเก็บธงภายในด่านทั้งหมด โดยที่ตัวละครจะต้องไม่ชนกำแพง หรือคำสั่งที่เขียนไว้หยุดทำงานต่อ

โปรแกรมที่ใช้

1. GDevelop
2. Piskel
3. Adobe Dreamweaver
4. Web browser (รองรับ HTML5)
5. Apache24 (ตัวจำลองการโฮสต์เว็บไซต์)

อุปกรณ์

1. คอมพิวเตอร์
2. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

แนวคิดด้าน Gameplay

เป้าหมายของเกม

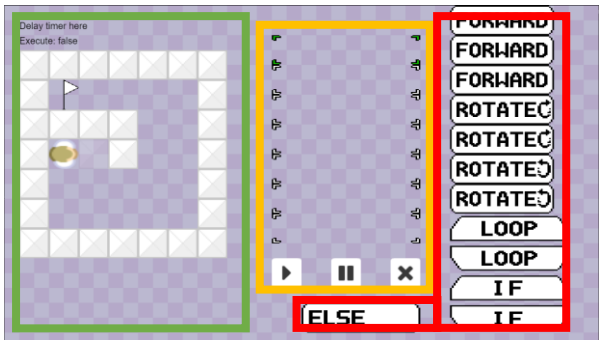
เป้าหมายของเกมคือการบังคับตัวละครหุ่นยนต์ให้เก็บธงทั้งหมดในด่านโดยการเรียงคำสั่งต่างๆ เสมือนการเขียนโปรแกรมด้วย Flowchart ก่อนจะกดปุ่ม [Play]

โดยจะไม่ผ่านด่านถ้า

1. ตัวละครหุ่นยนต์ชนกำแพง หรืออุปสรรคต่างๆ

2. คำสั่งที่เขียนไว้หยุดทำงานต่อ ก่อนเก็บธงได้ครบ (รายการคำสั่งถึงจุดสิ้นสุด)

UI และ Objects ต่างๆ



ภาพที่ 1 หน้า UI ของเกมระหว่างการพัฒนา (ขั้นพิสูจน์แนวคิด)

หน้าต่าง UI มี แยกออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้

1. ส่วนด่าน

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่มีตัวละครหุ่นยนต์ กำแพง และเทมที่จะต้องเก็บเพื่อที่จะสำเร็จด่าน

2. ส่วนควบคุม

ในส่วนนี้เป็นที่ที่ผู้เล่นจะลากคำสั่งมาจากโซนคำสั่งมาใส่ในช่องอ่านคำสั่ง ซึ่งอ่านจากบนลงล่างทุกๆ 0.5 วินาที (สามารถเพิ่มหรือลดเวลาได้ระหว่างการพัฒนา)

3. ตัวคำสั่ง

ตัวคำสั่งต่างๆ สามารถลากไปมาได้บนหน้าจอเกม

การใช้คำสั่งเหล่านี้ทำได้โดยการลากมันเข้าไปในช่องรับคำสั่ง [Command Blocks] ที่ส่วนควบคุมของเกม

3. การดำเนินงาน

การประยุกต์ให้แนวความคิดจากภาษาพูดไปเป็นภาษาที่ Game Engine เข้าใจและได้รับผลงานมาเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงนั้น มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. การเขียนแนวความคิดของระบบ
2. เปลี่ยนแนวความคิดเป็นรูปแบบของ Flowchart
3. นำ Flowchart มาแปลและประมวลผลให้เป็นภาษาที่ Game Engine เข้าใจ

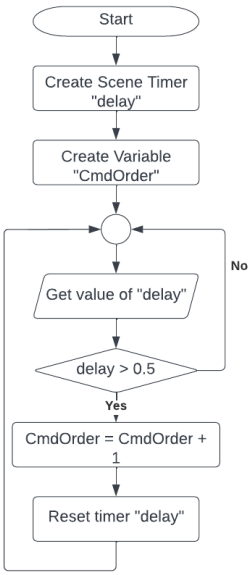
ตัวอย่างวิธีการสร้างระบบแต่ละระบบ

แนวคิด ระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง

รายการคำสั่ง ภายในส่วนควบคุม จะเริ่มการทำงานโดยเปลี่ยนไปที่คำสั่งที่จะต้องทำงานในลำดับถัดไปหลังจากการเรียงคำสั่งและกด [Play] ทุกๆ 0.5 วินาที (สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม) โดยผู้เล่นจะสามารถรับรู้ได้ว่าปัจจุบันเป็นลำดับคำสั่งใดจากสีของ [Command Blocks]

ฟังก์ชันของระบบรายการนี้มีแค่**การเปลี่ยนลำดับเท่านั้น** สำหรับการปฏิบัติคำสั่งของฟังก์ชันต่างๆ ที่ถูกนำมาใส่ไว้ในรายการคำสั่ง [Command Blocks] ระบบของฟังก์ชันนั้นๆ จะมีหน้าที่ในการประมวลคำสั่งเหล่านั้นเอง

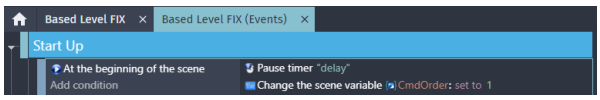
Flowchart ระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง



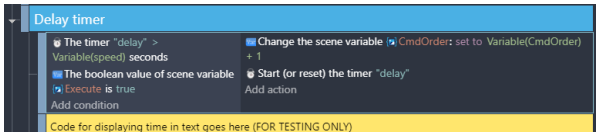
รูปที่ 2 Flowchart ของระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง

การแปลและประมวลผล ระบบการขับเคลื่อน

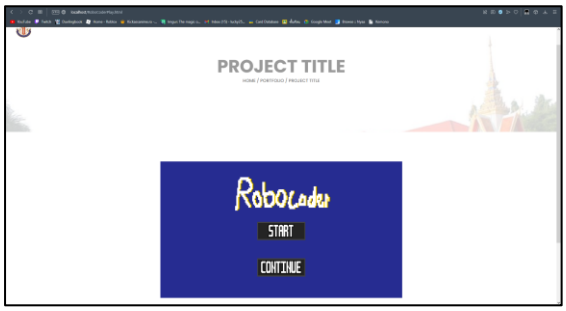
ตามหลักการทำงานได้ออกมาเป็น 2 ส่วน



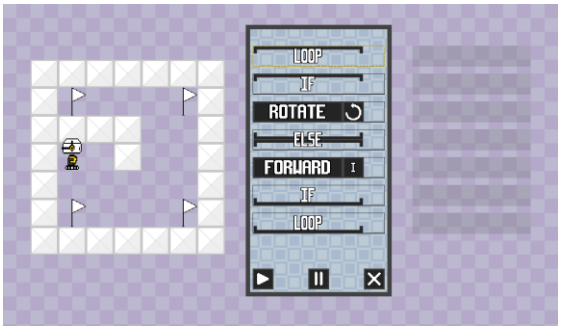
รูปที่ 3 โค้ดส่วน Start Up ของระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง



รูปที่ 4 โค้ดส่วนหลักของระบบการขับเคลื่อนรายการคำสั่ง



รูปที่ 5 เกม Robocoder ทำงานอยู่บนหน้าเว็บ



รูปที่ 6 Gameplay ของ Robocoder ด่านที่ 5

4. วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับมาจากการทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form จากผู้ใช้หลังจากการได้ทดลองใช้สื่อการสอน RoboCoder

ทั้งหมด 25 คน โดยมีขอบเขตดังนี้ อายุระหว่าง 5–20 ปีขึ้นไป ระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรทั่วไป

ข้อมูลเหล่านี้นำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้

ผลการประเมินประสิทธิภาพเฉลี่ย							
ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	เฉลี่ย	
ความสวยงาม	20	5	0	0	0	4.80	ดีมาก
ความสะดวก	23	2	0	0	0	4.92	ดีมาก
ความง่ายในการใช้	25	0	0	0	0	5.00	ดีมาก
ความเข้าใจหลังการใช้	25	0	0	0	0	5.00	ดีมาก

ตารางที่ 1 ตาราง ผลการประเมินประสิทธิภาพเฉลี่ย

5. สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาสื่อการสอน

สื่อเกมที่พัฒนาขึ้นมาได้สามารถใช้งานได้จริง และไม่มีปัญหาในการใช้ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทั้ง คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ โดยผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่รองรับ html5

ผลการประเมินประสิทธิภาพ

มีค่าเฉลี่ยรวมของประสิทธิภาพอยู่ที่ 4.93

โครงงานได้แก้ปัญหาและสำเร็จในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงานซึ่งคือ 1.สร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 2.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

อุปสรรคในการทำโครงงาน

1. ในการพัฒนาระบบต่างๆ ของเกม ได้พบเจอปัญหามากมายที่เกิดขึ้น ซึ่งเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานาน

2. ในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การฝังเกมไว้บนหน้าเว็บมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะ ด้วยความจำกัดของเกมเอนจิ้นและ html5 การทำให้หน้าต่างเกมนั้นเป็นแบบ responsive เพื่อให้ใช้ได้สะดวกในอุปกรณ์มือถือ ยังได้ไม่อยู่ในระดับที่พอใจของคณะผู้จัดทำ

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ

1. ควรมีการตั้งค่าในเกมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนความเร็ว ขนาดของจอและปุ่ม

2. คู่มือการเล่นควรอยู่ภายในเกม หรือมีการทำวิธีการเล่นภายในเกม

3. ควรมีการแสดงให้ชัดเจนกว่านี้ว่าตัวละครขยับไปกี่ก้าว

4. ควรมีเสียงดนตรีหรือซาวน์เอฟเฟคประกอบระหว่างการเล่น

6. กิตติมกรรมประกาศ

โครงงาน “สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยเกมผ่านHTML5” ผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณต่อหลายท่านที่เกี่ยวข้อง
อันดับแรก คือ นายพนา สาระยาม และนางอุษณีย์ น้อยศรี จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง จนโครงงานนนี้สำเร็จ
ประการที่สอง ขอบคุณแม่สุดพิเศษ นางกติกา ติยะชัยพานิช ผู้ซึ่งให้คำแนะนำความรู้ด้านการพัฒนาwebsite ในแบบเร่งลัด
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ สมาชิกของฟอรั่ม GDevelop สำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมของโครงการนี้

7. อ้างอิง

[Online]. Available:

https://mrmeestudio.com/สื่อการสอนคืออะไร/

[Online] Available:

https://www.ko.in.th/web-application-คืออะไร/

[Online] Available

https://wiki.gdevelop.io

[Online] Availble

https://sites.google.com/a/muk.ac.th/programs/hlak-kar-kheiyn-flowchart